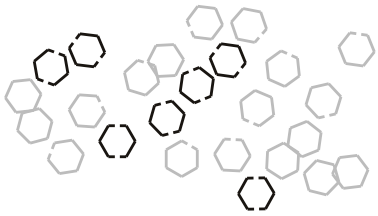
# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회

유사문제 정답과 풀이



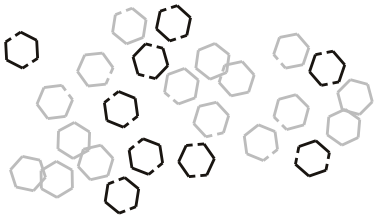
**1번 유사 1** [2.7점] **정답 7개**

테두리의 끊어진 곳이 정확히 두 군데인 육각형만 세면 7개입니다. 끊어진 곳이 없거나 한 군데인 나머지 18개는 세지 않습니다.



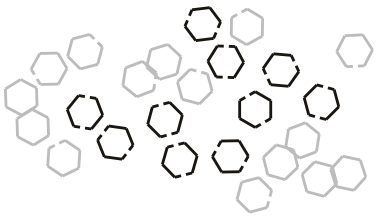
**1번 유사 2** [2.7점] **정답 9개**

테두리의 끊어진 곳이 정확히 두 군데인 육각형만 세면 9개입니다. 끊어진 곳이 없거나 한 군데인 나머지 16개는 세지 않습니다.



**1번 유사 3** [2.7점] **정답 10개**

테두리의 끊어진 곳이 정확히 두 군데인 육각형만 세면 10개입니다. 끊어진 곳이 없거나 한 군데인 나머지 15개는 세지 않습니다.



**2번 유사 1** [2.7점] **정답 7g**

(가)에서 네모는 동그라미에서 세모를 뺀 무게입니다. (나)에 넣으면 별은 동그라미와 세모를 합한 무게입니다. (다)의 별 두 개는 세모 5개와 동그라미 한 개이므로 동그라미 한 개의 무게는 세모 3개의 무게와 같습니다. 21÷3=7g입니다.

**2번 유사 2** [2.7점] **정답 6g**

(가)에서 네모는 동그라미에서 세모를 뺀 무게입니다. (나)에 넣으면 별은 동그라미와 세모를 합한 무게입니다. (다)의 별 두 개는 세모 6개와 동그라미 한 개이므로 동그라미 한 개의 무게는 세모 4개의 무게와 같습니다. 24÷4=6g입니다.

**2번 유사 3** [2.7점] **정답 15g**

(가)에서 네모는 동그라미에서 세모를 뺀 무게입니다. (나)에 넣으면 별은 동그라미와 세모를 합한 무게입니다. (다)의 별 두 개는 세모 4개와 동그라미 한 개이므로 동그라미 한 개의 무게는 세모 2개의 무게와 같습니다. 30÷2=15g입니다.

**3번 유사 1** [2.7점] **정답 23+45-6+78**

숫자를 이어 붙여 23+45-6+78로 만들면 140입니다. + 두 개와 – 한 개를 각각 한 번씩 사용했습니다.

**3번 유사 2** [2.7점] **정답 3+45-67+89**

숫자를 이어 붙여 3+45-67+89로 만들면 70입니다. + 두 개와 – 한 개를 각각 한 번씩 사용했습니다.

**3번 유사 3** [2.7점] **정답 13+5-67+89**

숫자를 이어 붙여 13+5-67+89로 만들면 40입니다. + 두 개와 – 한 개를 각각 한 번씩 사용했습니다.

**4번 유사 1** [2.7점] **정답 34개**

한 조각을 4조각으로 바꿀 때마다 전체는 3개 늘어납니다. 처음 한 장에서 11번 나누었으므로 1+3×11=34개입니다.

**4번 유사 2** [2.7점] **정답 36개**

한 조각을 6조각으로 바꿀 때마다 전체는 5개 늘어납니다. 처음 한 장에서 7번 나누었으므로 1+5×7=36개입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회

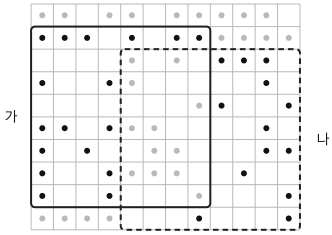


**4번 유사 3** [2.7점] **정답 29개**

한 조각을 3조각으로 바꿀 때마다 전체는 2개 늘어납니다. 처음 한 장에서 14번 나누었으므로 1+2×14=29개입니다.

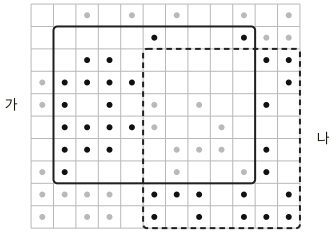
**5번 유사 1** [2.7점] **정답 30개**

가에만 있는 점은 17개, 나에만 있는 점은 13개입니다. 두 곳에 모두 있거나 두 곳 밖에 있는 점은 세지 않으므로 17+13=30개입니다.



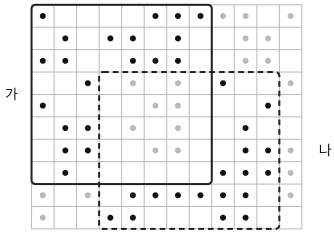

**5번 유사 2** [2.7점] **정답 34개**

가에만 있는 점은 18개, 나에만 있는 점은 16개입니다. 두 곳에 모두 있거나 두 곳 밖에 있는 점은 세지 않으므로 18+16=34개입니다.




**5번 유사 3** [2.7점] **정답 38개**

가에만 있는 점은 20개, 나에만 있는 점은 18개입니다. 두 곳에 모두 있거나 두 곳 밖에 있는 점은 세지 않으므로 20+18=38개입니다.




**6번 유사 1** [2.7점] **정답 B열**

수 여섯 개마다 B→D→F→E→C→A열의 순서가 되풀이됩니다. 2029은 6으로 나누면 1번째 자리에 해당하므로 B열입니다.

**6번 유사 2** [2.7점] **정답 D열**

수 여섯 개마다 B→D→F→E→C→A열의 순서가 되풀이됩니다. 2030은 6으로 나누면 2번째 자리에 해당하므로 D열입니다.

**6번 유사 3** [2.7점] **정답 F열**

수 여섯 개마다 B→D→F→E→C→A열의 순서가 되풀이됩니다. 2031은 6으로 나누면 3번째 자리에 해당하므로 F열입니다.

**7번 유사 1** [2.7점] **정답 10**

네 계산에서 같은 결과를 얻은 수를 절반으로 나눈 값을 한 묶음으로 보면 네 수의 합은 9묶음입니다.
90÷9×2=20이므로 가=16, 나=24, 다=10, 라=40입니다.
가장 작은 수는 10입니다.

**7번 유사 2** [2.7점] **정답 12**

네 계산에서 같은 결과를 얻은 수를 절반으로 나눈 값을 한 묶음으로 보면 네 수의 합은 9묶음입니다.
108÷9×2=24이므로 가=19, 나=29, 다=12, 라=48입니다.
가장 작은 수는 12입니다.

**7번 유사 3** [2.7점] **정답 7**

네 계산에서 같은 결과를 얻은 수를 절반으로 나눈 값을 한 묶음으로 보면 네 수의 합은 9묶음입니다. 63÷9×2=14이므로 가=12, 나=16, 다=7, 라=28입니다. 가장 작은 수는 7입니다.

**8번 유사 1** [2.7점] **정답 216명**

처음 사용한 버스를 7대라고 하면 학생은 32×7−8=216명입니다. 36명씩 타면 6대에 빈자리 없이 탈 수 있으므로 (36)×6=216명으로 확인됩니다.

**8번 유사 2** [2.7점] **정답 140명**

처음 사용한 버스를 5대라고 하면 학생은 30×5−10=140명입니다. 35명씩 타면 4대에 빈자리 없이 탈 수 있으므로 (35)×4=140명으로 확인됩니다.

**8번 유사 3** [2.7점] **정답 210명**

처음 사용한 버스를 8대라고 하면 학생은 27×8−6=210명입니다. 30명씩 타면 7대에 빈자리 없이 탈 수 있으므로 (30)×7=210명으로 확인됩니다.

**9번 유사 1** [2.7점] **정답 12개**

꼭대기의 한 점에서 뻗은 선 4개 가운데 두 선을 고르면 삼각형의 양 옆 변이 정해집니다. 밑변은 가로선 2개 중 하나이므로 4개 중 두 선을 고르는 6가지에 2를 곱하면 12개입니다.

**9번 유사 2** [2.7점] **정답 18개**

꼭대기의 한 점에서 뻗은 선 4개 가운데 두 선을 고르면 삼각형의 양 옆 변이 정해집니다. 밑변은 가로선 3개 중 하나이므로 4개 중 두 선을 고르는 6가지에 3를 곱하면 18개입니다.

**9번 유사 3** [2.7점] **정답 30개**

꼭대기의 한 점에서 뻗은 선 6개 가운데 두 선을 고르면 삼각형의 양 옆 변이 정해집니다. 밑변은 가로선 2개 중 하나이므로 6개 중 두 선을 고르는 15가지에 2를 곱하면 30개입니다.

**10번 유사 1** [2.7점] **정답 4132**

앞에서 보면 사람의 왼쪽·오른쪽 순서가 뒤집히고, 각 깃발도 좌우가 바뀝니다. 이 순서대로 앞쪽 신호표를 읽으면 4132입니다.

**10번 유사 2** [2.7점] **정답 2314**

앞에서 보면 사람의 왼쪽·오른쪽 순서가 뒤집히고, 각 깃발도 좌우가 바뀝니다. 이 순서대로 앞쪽 신호표를 읽으면 2314입니다.

**10번 유사 3** [2.7점] **정답 3241**

앞에서 보면 사람의 왼쪽·오른쪽 순서가 뒤집히고, 각 깃발도 좌우가 바뀝니다. 이 순서대로 앞쪽 신호표를 읽으면 3241입니다.

**11번 유사 1** [2.7점] **정답 205명**

종착역의 185명에서 거꾸로 계산합니다. 둘째 역을 지나기 전에는 185−37+71=219명, 첫째 역을 지나기 전에는 219−62+48=205명입니다.

**11번 유사 2** [2.7점] **정답 164명**

종착역의 143명에서 거꾸로 계산합니다. 둘째 역을 지나기 전에는 143−22+58=179명, 첫째 역을 지나기 전에는 179−44+29=164명입니다.

**11번 유사 3** [2.7점] **정답 310명**

종착역의 270명에서 거꾸로 계산합니다. 둘째 역을 지나기 전에는 270−46+64=288명, 첫째 역을 지나기 전에는 288−53+75=310명입니다.

**12번 유사 1** [2.7점] **정답 36개**

유민이는 40개 중 10개를 주어 30개가 남았습니다. 따라서 관호도 30개가 남아야 합니다. 관호는 처음 구슬의 5분의 6가 남았으므로 30÷5×6=36개입니다. 채연이는 처음 14개에서 10+6개를 받아 30개가 됩니다.

**12번 유사 2** [2.7점] **정답 48개**

서연이는 45개 중 9개를 주어 36개가 남았습니다. 따라서 현우도 36개가 남아야 합니다. 현우는 처음 구슬의 3분의 4가 남았으므로 36÷3×4=48개입니다. 재이는 처음 15개에서 9+12개를 받아 36개가 됩니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**12번 유사 3** [2.7점] **정답 60개**

주빈이는 50개 중 10개를 주어 40개가 남았습니다. 따라서 건아도 40개가 남아야 합니다. 건아는 처음 구슬의 2분의 3가 남았으므로 40÷2×3=60개입니다. 명서는 처음 10개에서 10+20개를 받아 40개가 됩니다.

**13번 유사 1** [3.4점] **정답 5번**

소금을 반씩 나누면 차례로 48, 24, 12, 6, 3g을 만들 수 있습니다. 9g은 6+3g으로 만듭니다. 4번까지는 얻을 수 있는 무게가 모두 6g의 배수라 9g을 만들 수 없으므로 최소 5번입니다.

**13번 유사 2** [3.4점] **정답 5번**

소금을 반씩 나누면 차례로 64, 32, 16, 8, 4g을 만들 수 있습니다. 12g은 8+4g으로 만듭니다. 4번까지는 얻을 수 있는 무게가 모두 8g의 배수라 12g을 만들 수 없으므로 최소 5번입니다.

**13번 유사 3** [3.4점] **정답 6번**

소금을 반씩 나누면 차례로 96, 48, 24, 12, 6, 3g을 만들 수 있습니다. 21g은 12+6+3g으로 만듭니다. 5번까지는 얻을 수 있는 무게가 모두 6g의 배수라 21g을 만들 수 없으므로 최소 6번입니다.

**14번 유사 1** [3.4점] **정답 5개월**

각 달의 첫 요일과 날짜 수를 이어 세면 토요일이 다섯 번인 달은 1·4·7·9·12월입니다. 따라서 5개월입니다.

**14번 유사 2** [3.4점] **정답 4개월**

각 달의 첫 요일과 날짜 수를 이어 세면 월요일이 다섯 번인 달은 3·5·8·11월입니다. 따라서 4개월입니다.

**14번 유사 3** [3.4점] **정답 4개월**

각 달의 첫 요일과 날짜 수를 이어 세면 목요일이 다섯 번인 달은 1·5·7·10월입니다. 따라서 4개월입니다.

**15번 유사 1** [3.4점] **정답 76개**

첫 번째 ★만 들어가는 직사각형은 42개, 두 번째 ★만 들어가는 것은 34개입니다. 두 별이 모두 들어간 직사각형 6개는 세지 않습니다. 따라서 42+34=76개입니다.

**15번 유사 2** [3.4점] **정답 114개**

첫 번째 ★만 들어가는 직사각형은 72개, 두 번째 ★만 들어가는 것은 42개입니다. 두 별이 모두 들어간 직사각형 8개는 세지 않습니다. 따라서 72+42=114개입니다.

**15번 유사 3** [3.4점] **정답 60개**

첫 번째 ★만 들어가는 직사각형은 16개, 두 번째 ★만 들어가는 것은 44개입니다. 두 별이 모두 들어간 직사각형 4개는 세지 않습니다. 따라서 16+44=60개입니다.

**16번 유사 1** [3.4점] **정답 55가지**

세 눈의 합에 따라 말의 위치가 정해집니다. 5칸 말판에서는 8칸을 움직일 때마다 같은 위치·방향으로 되돌아옵니다. 세 눈의 순서 있는 216가지를 각각 움직여 보면 라칸에서 끝나는 것은 55가지입니다.

**16번 유사 2** [3.4점] **정답 48가지**

세 눈의 합에 따라 말의 위치가 정해집니다. 7칸 말판에서는 12칸을 움직일 때마다 같은 위치·방향으로 되돌아옵니다. 세 눈의 순서 있는 216가지를 각각 움직여 보면 나칸에서 끝나는 것은 48가지입니다.

**16번 유사 3** [3.4점] **정답 34가지**

세 눈의 합에 따라 말의 위치가 정해집니다. 6칸 말판에서는 10칸을 움직일 때마다 같은 위치·방향으로 되돌아옵니다. 세 눈의 순서 있는 216가지를 각각 움직여 보면 마칸에서 끝나는 것은 34가지입니다.

**17번 유사 1** [3.4점] **정답 48가지**

가장 짧은 길은 모서리 6개를 지나는 길입니다. 오른쪽·뒤쪽·아래쪽으로만 움직이는 짧은 길을 꼭짓점마다 이어 세면 ㄴ에 이르는 직전 꼭짓점의 경로 수는 8+15+25입니다. 따라서 48가지입니다.

**17번 유사 2** [3.4점] **정답 25가지**

가장 짧은 길은 모서리 5개를 지나는 길입니다. 오른쪽·뒤쪽·아래쪽으로만 움직이는 짧은 길을 꼭짓점마다 이어 세면 ㄴ에 이르는 직전 꼭짓점의 경로 수는 12+5+8입니다. 따라서 25가지입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**17번 유사 3** [3.4점] **정답 20가지**

가장 짧은 길은 모서리 5개를 지나는 길입니다. 오른쪽·뒤쪽·아래쪽으로만 움직이는 짧은 길을 꼭짓점마다 이어 세면 ㄴ에 이르는 직전 꼭짓점의 경로 수는 4+12+4입니다. 따라서 20가지입니다.

**18번 유사 1** [3.4점] **정답 32자루**

셋째 친구에게 주기 전에는 8자루였습니다. 둘째 친구에게 주기 전에는 (8+1)×2=18자루, 처음에는 (18−2)×2=32자루입니다. 순서대로 14, 10, 4자루를 주면 4자루가 남습니다.

**18번 유사 2** [3.4점] **정답 46자루**

셋째 친구에게 주기 전에는 10자루였습니다. 둘째 친구에게 주기 전에는 (10+2)×2=24자루, 처음에는 (24−1)×2=46자루입니다. 순서대로 22, 14, 5자루를 주면 5자루가 남습니다.

**18번 유사 3** [3.4점] **정답 56자루**

셋째 친구에게 주기 전에는 12자루였습니다. 둘째 친구에게 주기 전에는 (12+3)×2=30자루, 처음에는 (30−2)×2=56자루입니다. 순서대로 26, 18, 6자루를 주면 6자루가 남습니다.

**19번 유사 1** [3.4점] **정답 24개, 30개, 22개, 14개**

유민이+관호=54개이므로 채연이+주빈이=36개입니다. 채연이+2×주빈이=50개에서 주빈이=14개, 채연이=22개입니다. 관호는 채연이보다 8개 많아 30개이고, 유민이는 54−30=24개입니다.

**19번 유사 2** [3.4점] **정답 14개, 34개, 25개, 17개**

재이+현우=48개이므로 명서+건아=42개입니다. 명서+2×건아=59개에서 건아=17개, 명서=25개입니다. 현우는 명서보다 9개 많아 34개이고, 재이는 48−34=14개입니다.

**19번 유사 3** [3.4점] **정답 30개, 24개, 18개, 16개**

도윤이+서율이=54개이므로 하율이+지안이=34개입니다. 하율이+2×지안이=50개에서 지안이=16개, 하율이=18개입니다. 서율이는 하율이보다 6개 많아 24개이고, 도윤이는 54−24=30개입니다.

**20번 유사 1** [3.4점] **정답 12가지**

2가 정확히 3개인 암호는 10가지, 처음 세 자리가 122인 암호는 4가지입니다. 두 조건에 모두 드는 암호 2가지는 두 번 셌으므로 10+4−2=12가지입니다.

**20번 유사 2** [3.4점] **정답 9가지**

2가 정확히 1개인 암호는 5가지, 끝 세 자리가 221인 암호는 4가지입니다. 두 조건에 모두 드는 암호 0가지는 두 번 셌으므로 5+4−0=9가지입니다.

**20번 유사 3** [3.4점] **정답 13가지**

2가 정확히 2개인 암호는 10가지, 처음 세 자리가 212인 암호는 4가지입니다. 두 조건에 모두 드는 암호 1가지는 두 번 셌으므로 10+4−1=13가지입니다.

**21번 유사 1** [3.4점] **정답 5개**

세 사람 모두 탄 3개를 빼면 서연이·현우만 탄 것은 1개, 서연이·재이만 탄 것은 2개입니다. 두 사람만 탄 5개 중 나머지 2개는 현우·재이만 탔습니다. 따라서 함께 탄 것은 2+3=5개입니다.

**21번 유사 2** [3.4점] **정답 7개**

세 사람 모두 탄 5개를 빼면 주빈이·건아만 탄 것은 2개, 주빈이·명서만 탄 것은 3개입니다. 두 사람만 탄 7개 중 나머지 2개는 건아·명서만 탔습니다. 따라서 함께 탄 것은 2+5=7개입니다.

**21번 유사 3** [3.4점] **정답 6개**

세 사람 모두 탄 3개를 빼면 하린이·지우만 탄 것은 2개, 하린이·민재만 탄 것은 3개입니다. 두 사람만 탄 8개 중 나머지 3개는 지우·민재만 탔습니다. 따라서 함께 탄 것은 3+3=6개입니다.

**22번 유사 1** [3.4점] **정답 728, 415**

잘못된 차와 바른 차의 차이는 687−313=374입니다. 빠뜨린 일의 자리 숫자는 374을 9로 나눈 나머지 5이고, 잘못 쓴 두 자리 수는 (374−5)÷9=41입니다. 따라서 원래 빼는 수는 415, 처음 수는 313+415=728입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**22번 유사 2** [3.4점] **정답 853, 267**

잘못된 차와 바른 차의 차이는 827−586=241입니다. 빠뜨린 일의 자리 숫자는 241을 9로 나눈 나머지 7이고, 잘못 쓴 두 자리 수는 (241−7)÷9=26입니다. 따라서 원래 빼는 수는 267, 처음 수는 586+267=853입니다.

**22번 유사 3** [3.4점] **정답 734, 486**

잘못된 차와 바른 차의 차이는 686−248=438입니다. 빠뜨린 일의 자리 숫자는 438을 9로 나눈 나머지 6이고, 잘못 쓴 두 자리 수는 (438−6)÷9=48입니다. 따라서 원래 빼는 수는 486, 처음 수는 248+486=734입니다.

**23번 유사 1** [4.2점] **정답 30개**

각 쌓기나무에서 이웃한 쌓기나무가 없는 쪽의 면만 셉니다. 바닥에 닿은 1층의 아래 면도 포함합니다. 홀수 개의 면이 칠해진 쌓기나무는 1층부터 차례로 21개, 5개, 3개, 1개이므로 모두 30개입니다.

**23번 유사 2** [4.2점] **정답 34개**

각 쌓기나무에서 이웃한 쌓기나무가 없는 쪽의 면만 셉니다. 바닥에 닿은 1층의 아래 면도 포함합니다. 홀수 개의 면이 칠해진 쌓기나무는 1층부터 차례로 25개, 5개, 3개, 1개이므로 모두 34개입니다.

**23번 유사 3** [4.2점] **정답 44개**

각 쌓기나무에서 이웃한 쌓기나무가 없는 쪽의 면만 셉니다. 바닥에 닿은 1층의 아래 면도 포함합니다. 홀수 개의 면이 칠해진 쌓기나무는 1층부터 차례로 36개, 4개, 3개, 1개이므로 모두 44개입니다.

**24번 유사 1** [4.2점] **정답 29가지**

곱에 2와 5 말고 다른 소인수가 있으면 조건에 맞지 않으므로 후보는 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25입니다. 각 묶음에서 2와 5의 개수가 같아지는 경우를 세면 10을 1번 곱한 수 3가지, 10을 2번 곱한 수 6가지, 10을 3번 곱한 수 10가지, 10을 4번 곱한 수 8가지, 10을 5번 곱한 수 2가지로 모두 29가지입니다.

**24번 유사 2** [4.2점] **정답 105가지**

곱에 2와 5 말고 다른 소인수가 있으면 조건에 맞지 않으므로 후보는 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50입니다. 각 묶음에서 2와 5의 개수가 같아지는 경우를 세면 10을 1번 곱한 수 3가지, 10을 2번 곱한 수 8가지, 10을 3번 곱한 수 18가지, 10을 4번 곱한 수 24가지, 10을 5번 곱한 수 22가지, 10을 6번 곱한 수 18가지, 10을 7번 곱한 수 10가지, 10을 8번 곱한 수 2가지로 모두 105가지입니다.

**24번 유사 3** [4.2점] **정답 20가지**

곱에 2와 5 말고 다른 소인수가 있으면 조건에 맞지 않으므로 후보는 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40입니다. 각 묶음에서 2와 5의 개수가 같아지는 경우를 세면 10을 1번 곱한 수 1가지, 10을 2번 곱한 수 3가지, 10을 3번 곱한 수 6가지, 10을 4번 곱한 수 6가지, 10을 5번 곱한 수 3가지, 10을 6번 곱한 수 1가지로 모두 20가지입니다.

**25번 유사 1** [4.2점] **정답 G5**

서쪽을 바라볼 때 그림의 좌우 벽을 지도에서 각각 남쪽·북쪽 벽과 대조합니다. 네 칸 통로의 벽 모습이 일치하는 시작점은 F8 한 곳입니다. F8→F7→F6→F5로 간 뒤 북쪽으로 돌아 한 칸 더 가면 G5입니다.

그림 1. 위에서 본 미로

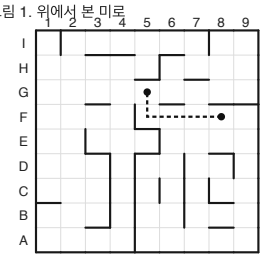
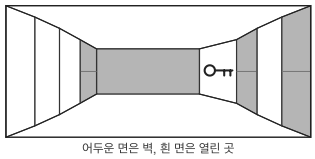



그림 2. 서쪽을 바라본 모습



어두운 면은 벽, 흰 면은 열린 곳

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**25번 유사 2** [4.2점] **정답 E5**

서쪽을 바라볼 때 그림의 좌우 벽을 지도에서 각각 남쪽·북쪽 벽과 대조합니다. 네 칸 통로의 벽 모습이 일치하는 시작점은 F8 한 곳입니다. F8→F7→F6→F5로 간 뒤 남쪽으로 돌아 한 칸 더 가면 E5입니다.

그림 1. 위에서 본 미로

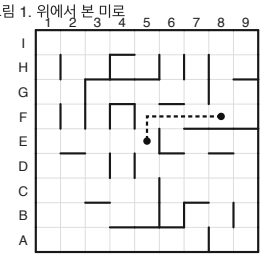
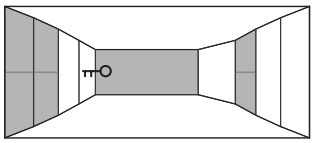



그림 2. 서쪽을 바라본 모습



어두운 면은 벽, 흰 면은 열린 곳

**25번 유사 3** [4.2점] **정답 E5**

서쪽을 바라볼 때 그림의 좌우 벽을 지도에서 각각 남쪽·북쪽 벽과 대조합니다. 네 칸 통로의 벽 모습이 일치하는 시작점은 F8 한 곳입니다. F8→F7→F6→F5로 간 뒤 남쪽으로 돌아 한 칸 더 가면 E5입니다.

그림 1. 위에서 본 미로

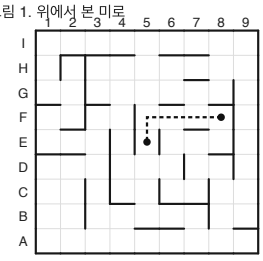
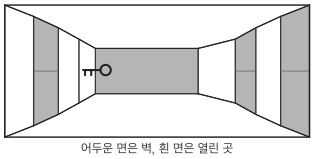



그림 2. 서쪽을 바라본 모습



어두운 면은 벽, 흰 면은 열린 곳

**26번 유사 1** [4.2점] **정답 7**

자릿수별로 덧셈과 받아올림을 맞추면 A=1, B=2, C=8, D=5, E=6, F=4입니다. 실제로 6828+8628=15456이므로 A+B+F=7입니다.

**26번 유사 2** [4.2점] **정답 6**

자릿수별로 덧셈과 받아올림을 맞추면 A=1, B=3, C=9, D=6, E=7, F=2입니다. 실제로 6331+9936=16267이므로 A+B+F=6입니다.

**26번 유사 3** [4.2점] **정답 11**

자릿수별로 덧셈과 받아올림을 맞추면 A=1, B=6, C=7, D=3, E=5, F=4입니다. 실제로 5666+7771=13437이므로 A+B+F=11입니다.

**27번 유사 1** [4.2점] **정답 7·8·9일**

72이 되는 연속 날짜 중 가장 긴 기간은 4일부터 12일까지입니다. 24이 되는 연속 날짜 중 가장 짧은 기간은 7일부터 9일까지입니다. 함께 여행한 날은 7·8·9일입니다.

**27번 유사 2** [4.2점] **정답 9·10·11일**

90이 되는 연속 날짜 중 가장 긴 기간은 2일부터 13일까지입니다. 30이 되는 연속 날짜 중 가장 짧은 기간은 9일부터 11일까지입니다. 함께 여행한 날은 9·10·11일입니다.

**27번 유사 3** [4.2점] **정답 7·8일**

45이 되는 연속 날짜 중 가장 긴 기간은 1일부터 9일까지입니다. 15이 되는 연속 날짜 중 가장 짧은 기간은 7일부터 8일까지입니다. 함께 여행한 날은 7·8일입니다.

**28번 유사 1** [4.2점] **정답 10가지**

1·2·3이 들어갈 두 칸의 사이에 각각 2·2·0칸이 남도록 자리를 고르고, 남은 두 칸에는 0을 넣습니다. 조건에 맞는 배열은 20개입니다. 어느 것도 좌우로 뒤집은 자기 자신과 같지 않으므로 둘씩 묶으면 20÷2=10가지입니다.

# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**28번 유사 2** [4.2점] **정답 10가지**

1·2·3이 들어갈 두 칸의 사이에 각각 3·0·1칸이 남도록 자리를 고르고, 남은 두 칸에는 0을 넣습니다. 조건에 맞는 배열은 20개입니다. 어느 것도 좌우로 뒤집은 자기 자신과 같지 않으므로 둘씩 묶으면 20÷2=10가지입니다.

**28번 유사 3** [4.2점] **정답 7가지**

1·2·3이 들어갈 두 칸의 사이에 각각 1·3·2칸이 남도록 자리를 고르고, 남은 두 칸에는 0을 넣습니다. 조건에 맞는 배열은 14개입니다. 어느 것도 좌우로 뒤집은 자기 자신과 같지 않으므로 둘씩 묶으면 14÷2=7가지입니다.

**29번 유사 1** [4.2점] **정답 2층, 빨간색**

학원 순서 24가지와 간판 색 순서 24가지를 생각한 뒤 네 조건을 차례로 적용하면 가능한 배치가 576→216→56→6→1가지로 줄어듭니다. 남는 층별 배치는 1층 음악·보라색; 2층 수학·빨간색; 3층 과학·노란색; 4층 미술·초록색입니다. 따라서 수학 학원은 2층, 빨간색입니다.

**29번 유사 2** [4.2점] **정답 3층, 빨간색**

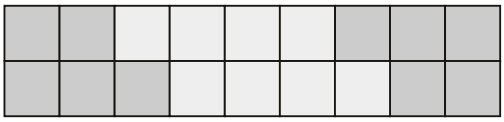
학원 순서 24가지와 간판 색 순서 24가지를 생각한 뒤 네 조건을 차례로 적용하면 가능한 배치가 576→216→56→20→1가지로 줄어듭니다. 남는 층별 배치는 1층 과학·초록색; 2층 미술·노란색; 3층 수학·빨간색; 4층 음악·보라색입니다. 따라서 수학 학원은 3층, 빨간색입니다.

**29번 유사 3** [4.2점] **정답 4층, 노란색**

학원 순서 24가지와 간판 색 순서 24가지를 생각한 뒤 네 조건을 차례로 적용하면 가능한 배치가 576→216→48→24→1가지로 줄어듭니다. 남는 층별 배치는 1층 미술·빨간색; 2층 과학·보라색; 3층 음악·초록색; 4층 수학·노란색입니다. 따라서 수학 학원은 4층, 노란색입니다.

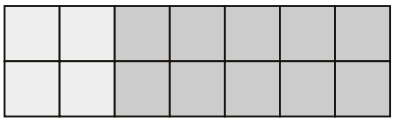
**30번 유사 1** [4.2점] **정답 18개**

두 종류를 각각 한 개 이상 쓰면 가능한 넓이는 차례로 9, 13, 14, 17, 18칸입니다. 9, 13, 14, 17칸으로는 두 조각을 빈틈 없이 놓을 수 있는 직사각형이 없습니다. 답안 그림처럼 2×9 직사각형은 덮을 수 있으므로 최소 18개입니다.



**30번 유사 2** [4.2점] **정답 14개**

두 종류를 각각 한 개 이상 쓰면 가능한 넓이는 차례로 9, 13, 14칸입니다. 9, 13칸으로는 두 조각을 빈틈 없이 놓을 수 있는 직사각형이 없습니다. 답안 그림처럼 2×7 직사각형은 덮을 수 있으므로 최소 14개입니다.



# 황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회



**30번 유사 3** [4.2점] **정답 18개**

두 종류를 각각 한 개 이상 쓰면 가능한 넓이는 차례로 9, 13, 14, 17, 18칸입니다. 9, 13, 14, 17칸으로는 두 조각을 빈틈 없이 놓을 수 있는 직사각형이 없습니다. 답안 그림처럼 3×6 직사각형은 덮을 수 있으므로 최소 18개입니다.

